1. 填空题

（1）超时重传包、平均包延迟、包延迟的变化

（2）TCP，UDP

（3）端口号

（4）网络层

（5）报文

（6）传输层

（7）500

（8）1KB

（9）端口号

（10）接收方窗口，拥塞窗口

2. 选择题

DACCB CBCDC

3. 简答题

（3）拥塞：指网络中对资源的需求超过其可用能力，导致分组大量排队、丢失、时延急剧增大，网络整体吞吐量下降的现象。

产生原因：

1）通信量突增，许多主机同时大量发送数据；

2）链路带宽、路由器缓存和处理能力有限，资源不足；

3）缺乏有效的流量控制、拥塞控制，发送方过快注入分组；

4）路由不合理或拓扑结构不佳，导致部分链路过载。

（4）关系：二者都是为了防止过多数据注入而导致性能下降或丢包，都通过控制发送速率来保护接收端/网络。

不同点：

1）对象不同：

- 流量控制：点对点之间，发送方与接收方；
- 拥塞控制：整个网络，防止网络节点过载。

2）目的不同：

- 流量控制：防止接收方来不及处理而丢包；
- 拥塞控制：防止网络资源超载、链路和队列过长而丢包、时延增大。

3）实现层次与机制：

- 流量控制：通常由传输层端到端协议实现；
- 拥塞控制：可在端系统和网络中共同实现。

（5）不能。

1）网络资源是有限的，当业务量突发性地远大于容量时，即使有拥塞控制也会出现拥塞；

2）拥塞控制依赖反馈，都具有滞后性，往往在已经出现拥塞后才能做出反应；

3）业务流量具有随机性和不可预测性，算法只能缓解和减轻拥塞程度，不能从根本上杜绝拥塞的产生。

（7）路由器向源主机发送抑制分组并指明原分组目标地址，同时标记原分组以避免后续路

径产生更多抑制分组。源主机收到抑制分组后，立即降低该目的主机的数据发送速率，一段时间后，如未再收到抑制分组，源主机可以逐步恢复发送速率，若再次收到，则继续减速。

（8）不能。
1）IP 只提供主机到主机的分组传送，没有端口号，不能实现进程到进程的多路复用，应用进程无法区分该分组属于哪个应用。
2）IP 只对首部校验，不保证数据部分的差错检测；而 UDP 在 IP 之上增加了端口号和校验和等功能，为应用提供了基本的传输层服务。
3）操作系统通常只向普通应用提供 UDP/TCP 接口，直接操作 IP 分组需要使用原始套接字且需特权，不适合作为一般应用的数据传输方式。

（10）通过三次握手，双向确认双方的发送和接收能力、初始序号都已正确同步，可避免历史失效的 SYN 报文建立假连接，防止出现大量半开连接。

（12）特点：
1）以字节为单位编号和确认，而不是以报文段为单位，丢失、重传、乱序控制更精细。
2）发送端可自由分段与合并：应用写入的数据可以被拆成多个报文段发送，也可以把多次写入的数据合并成一个报文段发送，更利于适应 MTU、提高信道利用率。
3）接收端看到的是一条连续的字节流，协议不关心报文边界，应用可以自定义消息格式和长度，协议实现更灵活。
4）缺点是不保留“报文边界”语义，若应用需要按报文处理，须由应用层自己在字节流中划分边界。

（13）判定拥塞的标准：重传计时器超时或收到 3 个重复 ACK。
发现拥塞后的处理：
1）超时重传：认为拥塞较严重，将拥塞窗口 cwnd 直接减到 1 MSS，把慢启动阈值 ssthresh 设为当前窗口的一半，重新进入慢开始，再转入拥塞避免。
2）3 个重复 ACK：认为是个别丢包但网络仍可用，进行快重传 + 快恢复，令 ssthresh = cwnd/2，cwnd 收缩到 ssthresh 附近，立即重传丢失报文段，然后以拥塞避免方式逐步增大 cwnd。

4. 计算题

（1）$t = \frac{250KB}{25MBps-2MBps} = \frac{250}{23000}\text{s} = 10.9\text{ms}$

（2）
①100-70=30
②100
③80
④70

（3）需要 5 个 RTT，t=5*5ms=25ms